

ØVE-PRØVE – SQL og databasemodellering

Vg1 Konseptutvikling og programmering · Del 1 av 2: Modellering

Navn:

Dette er en ØVE-prøve. Den er bygd akkurat som prøven du får på torsdag: samme to deler og samme oppgavetyper. Bare historien er en annen. Her er det ingen poeng – dette er ren øving.

- **Del 1** – dette arket. Du lager datamodellen selv.
- **Del 2** – der skriver du SQL.
- **Ikke bla videre til Del 2 før du er ferdig med Del 1.** I Del 2 får du utdelt en ferdig modell, og den er nesten fasiten på oppgave 2. På den ekte prøven leverer du Del 1 inn før du får Del 2, så her må du holde deg selv i ørene.

På prøven blir Del 1 vurdert på om du kan:

- lage en hensiktsmessig databasemodell
- bruke primærnøkler og fremmednøkler riktig
- forstå når det er nødvendig med en koblingstabell

Hjelpemidler: Ingen. Da øver du på det som gjelder på torsdag.

Små skrivefeil trekker ikke ned.

Del 1 – Modellering

Du skal lage en database for et go-kart-senter som arrangerer løp. De ønsker å lagre informasjon om førere, byer, baner, løp, karter og motorer – og hvilke førere som har kjørt hvilke løp, og hvilken tid de fikk.

Dette vet vi om virkeligheten:

- En fører kan kjøre mange løp.
- Flere førere kan kjøre samme løp.
- Et løp kjøres på én bane, og har en dato.
- En bane ligger i én by. En by kan ha mange baner.
- Hvert kart hører til én bane. En bane kan ha mange karter.
- Hvert kart har nøyaktig én motor, og hver motor sitter i nøyaktig ett kart.
- Hver fører får én tid i hvert løp de kjører.

Oppgave 1 – Tabeller

Hvilke tabeller mener du databasen trenger? Skriv navnene, og én setning om hva hver tabell skal lagre. Her trenger du **IKKE** å skrive kolonner eller datatyper, bare tabellene og hva de skal lagre.

Oppgave 2 – Datamodellen

Tegn modellen i kortene på **neste side**. Modellen skal vise tabeller, kolonner med passende datatyper, primærnøkler, fremmednøkler og hvordan tabellene henger sammen.

Databasen skal minst kunne lagre:

- brukernavnet til føreren
- hvilken bane et løp gikk på, og hvilken by den banen ligger i
- datoen for løpet
- hvilke førere som kjørte hvilke løp, og tida hver av dem fikk
- hvilken motor som sitter i hvilket kart

Skriv fremmednøkler som FK → tabell.kolonne i høyre kolonne, så ser vi koblingene. **Du trenger ikke bruke alle kortene.** Trenger du flere, bruk baksiden av arket.

Tabellnavn:

Kolonne	Datatype	PK / FK
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tabellnavn:

Kolonne	Datatype	PK / FK
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tabellnavn:

Kolonne	Datatype	PK / FK
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tabellnavn:

Kolonne	Datatype	PK / FK
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tabellnavn:

Kolonne	Datatype	PK / FK
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tabellnavn:

Kolonne	Datatype	PK / FK
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tabellnavn:

Kolonne	Datatype	PK / FK
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tabellnavn:

Kolonne	Datatype	PK / FK
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Ferdig med Del 1? Legg arket til side – ikke se på det mens du gjør Del 2. Løsningsforslaget til begge delene får du til slutt.